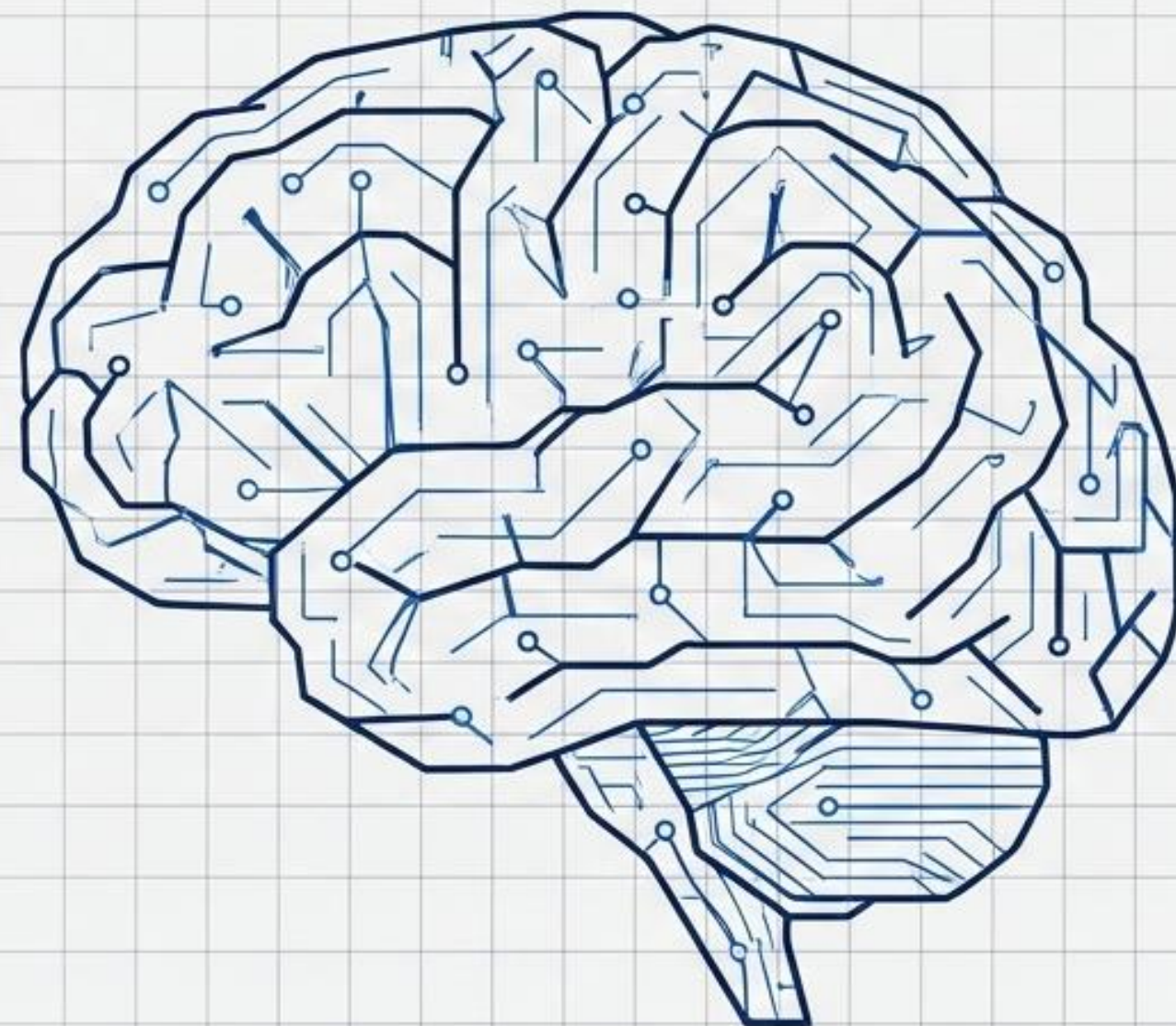


AI가 운영하는 AI 인프라의 완성

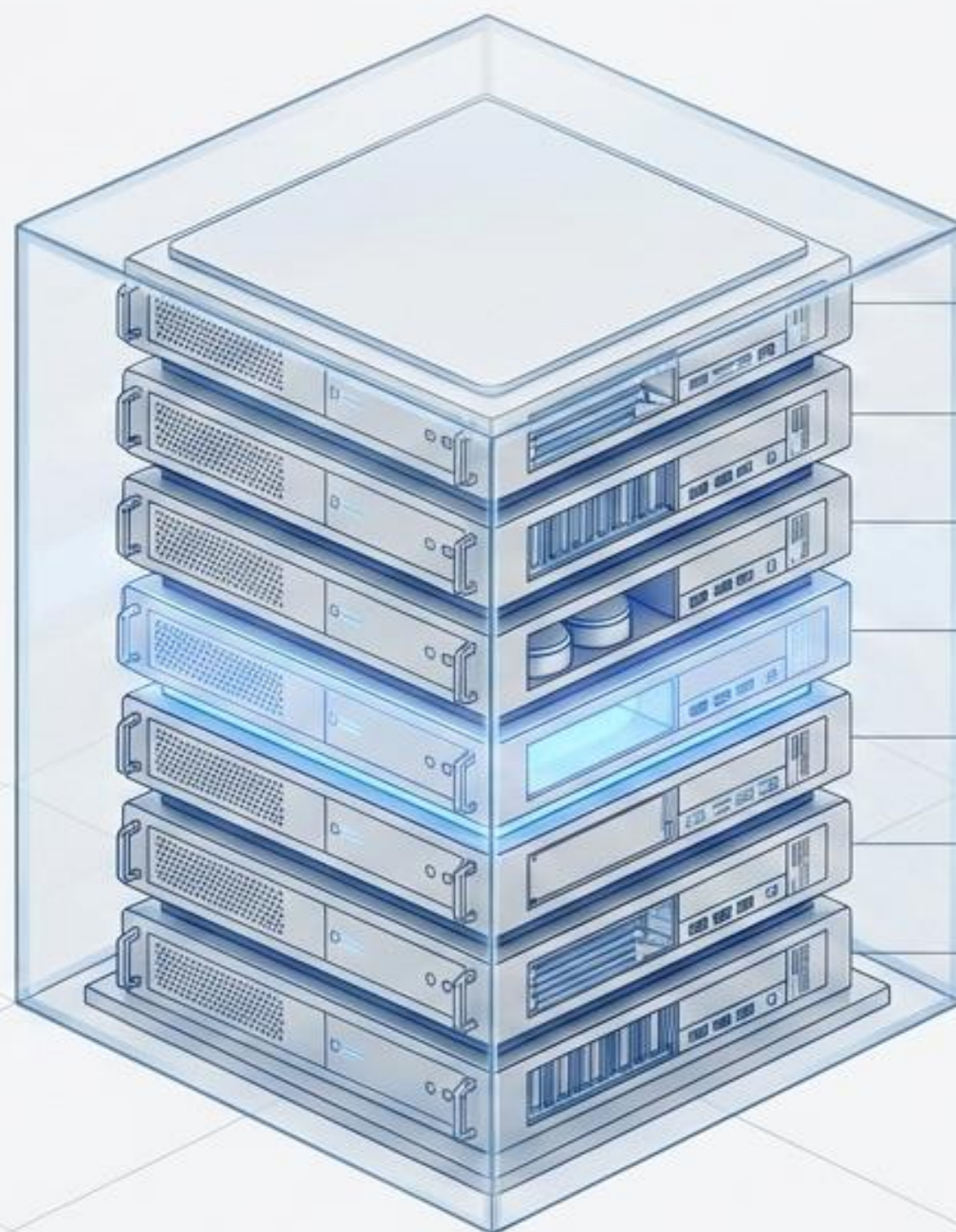
AI Optimization 모듈 도입을 통한
Autonomous AI Infrastructure 구현
및 3.5년 로드맵

클루닉스 김재균

Powered by NovaTier · AI Optimization Layer



파편화된 환경을 관통하는 단일 통합 플랫폼



[7] Application / AI Workload

DeepLearning Model, Inference, Learning

[6] IDE / User tools

VS Code, Jupyter

[5] Container / Libraries

Docker, Container, Python Library

[4] Cluster Middleware

Slurm, Job-scheduling, Kubernetes, Shared FS

[3] Operating System

Linux, Windows, macOS

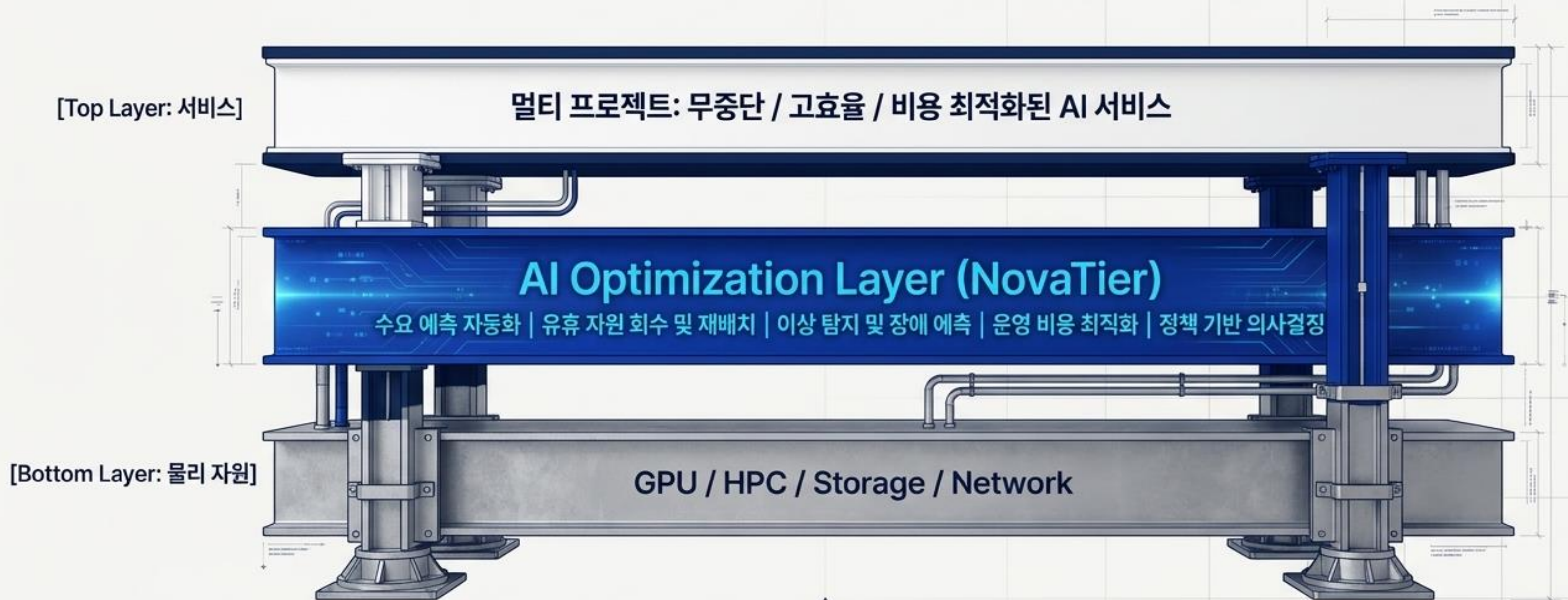
[2] Firmware / Driver

하드웨어 제어, 드라이버, 펌웨어

[1] Hardware

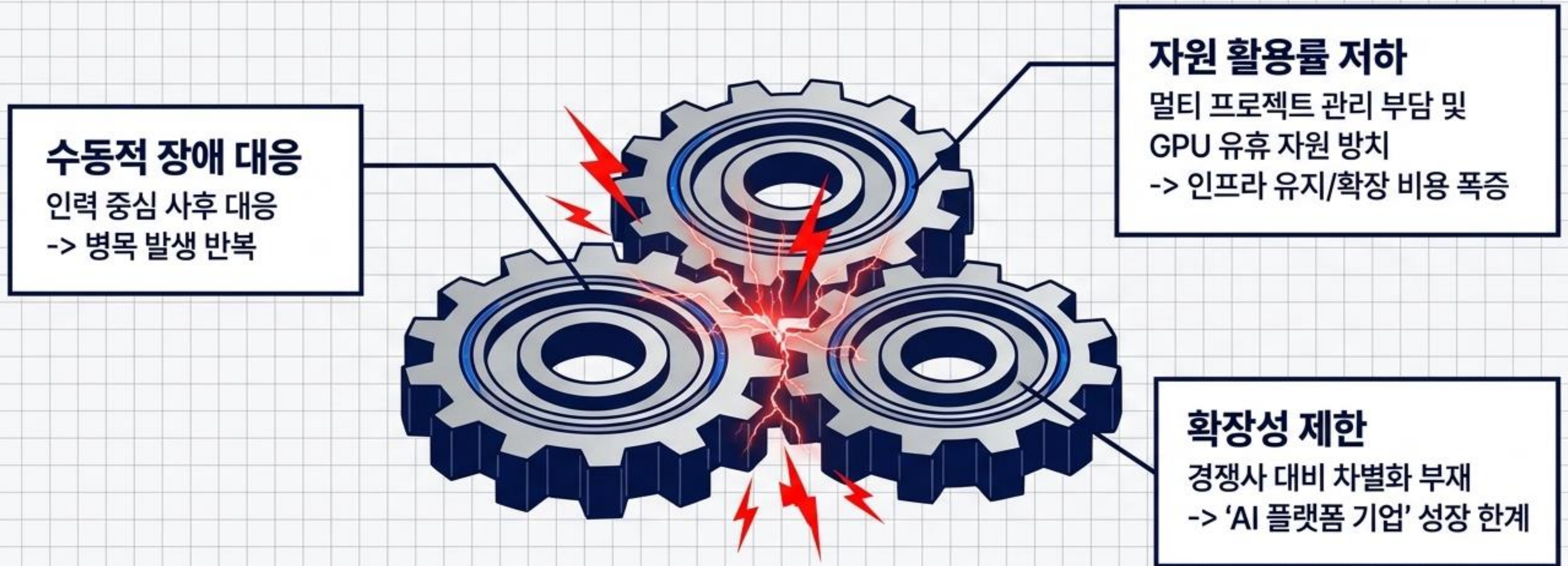
CPU, GPU, 메모리, 스토리지

AI Optimization Layer: NovaTier를 완성하는 지능형 운영의 '뇌'



기존 인프라를 교체하는 것이 아닙니다.
지능형 뇌를 이식하여 인프라 운영의 자동화와 지능화를 즉각적으로 실현합니다.

인프라 규모의 기하급수적 확대 — 기존 '수동 운영'은 한계에 직면했습니다



악순환의 고리를 끊기 위해서는 사람의 개입을 배제한 '자율 운영'이 필수적입니다.

AI를 사용하는 인프라에서 AI가 스스로 운영하는 인프라로의 진화

[수동 인프라 운영 (Before)]

[비용/자원]

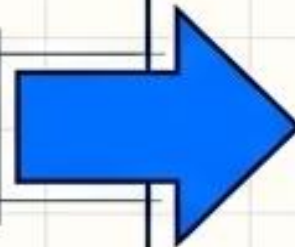
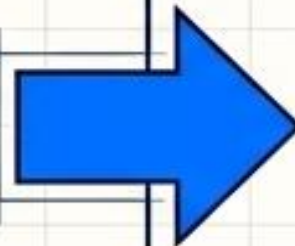
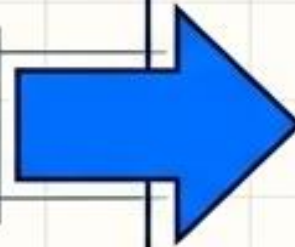
파편화로 인한 유향 자원 방치 및 낭비 발생

[장애/보안]

사후 수동 분석 및 대응 지연

[운영 방식]

복잡한 정책의 수동 의존적 관리



[자율 AI 인프라 (After)]

[비용/자원]

자원 활용률 극대화 및 운영 비용 최적화

[장애/보안]

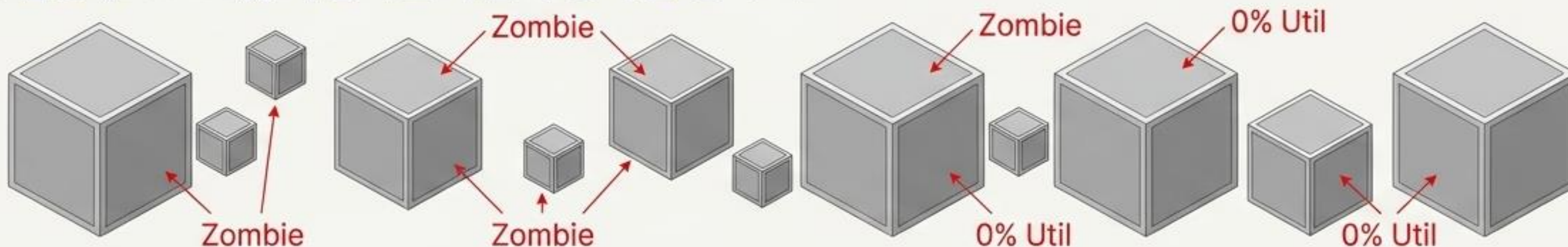
사전 예측을 통한 대응 시간 혁신적 단축

[운영 방식]

AI 기반 완전 자동화 및 안정성 보장

수동 할당의 낭비를 없애는 지능형 자원 재배치 메커니즘

[수동 할당 (Before)] 파편화된 자원과 방치된 잉여 리소스



- GPU 메모리 점유 중이나 연산 0%인 좀비 작업 발생
- 프로젝트 간 자원 재분배 불가 -> 인프라 비용 폭증

[자원 최적화 (After)] 실시간 자동 회수 및 재배치로 고밀도 효율화



- 0.1초 단위 유휴 자원 탐지 및 필요 노드 재할당
- 좀비 작업 자동 해제 / 운영 비용 최적화 및 활용률 극대화



글로벌 트렌드는 '자율 운영', 우리의 목표는 그 이상입니다

[Step 1: Others] 기능적 포지셔닝 한계

- TEN: AI 서비스 생산성 플랫폼
- 래블업: 자원 분배 중심 AI 인프라 OS

[Step 2: Global Trend] 글로벌 메가 트렌드

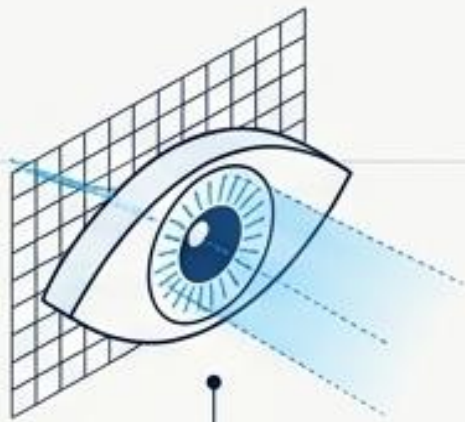
- AIOps · Self-Driving Infrastructure
-> Autonomous Data Center

[Step 3: Clunix]

우리의 미래: AI 기반
완전 자율 운영

경쟁사가 '자원분배'와 '생산성'에 머무를 때, 클루닉스(NovaTier)는 '자율 데이터센터'로 직행하여 압도적 경쟁 우위를 확보합니다.

자율 AI 인프라를 향한 3.5년, 3단계 실행 로드맵



Phase 1 (1~6개월)

- 데이터 기반 구축 : 고해상도 운영 데이터 확보 및 파이프라인 완성 (AI의 눈을 뜨다)



Phase 2 (7~18개월)

- 지능형 탐지 도입 : AIOps 이상 탐지 및 예측 분석 시스템 구축 (AIOps의 심장)

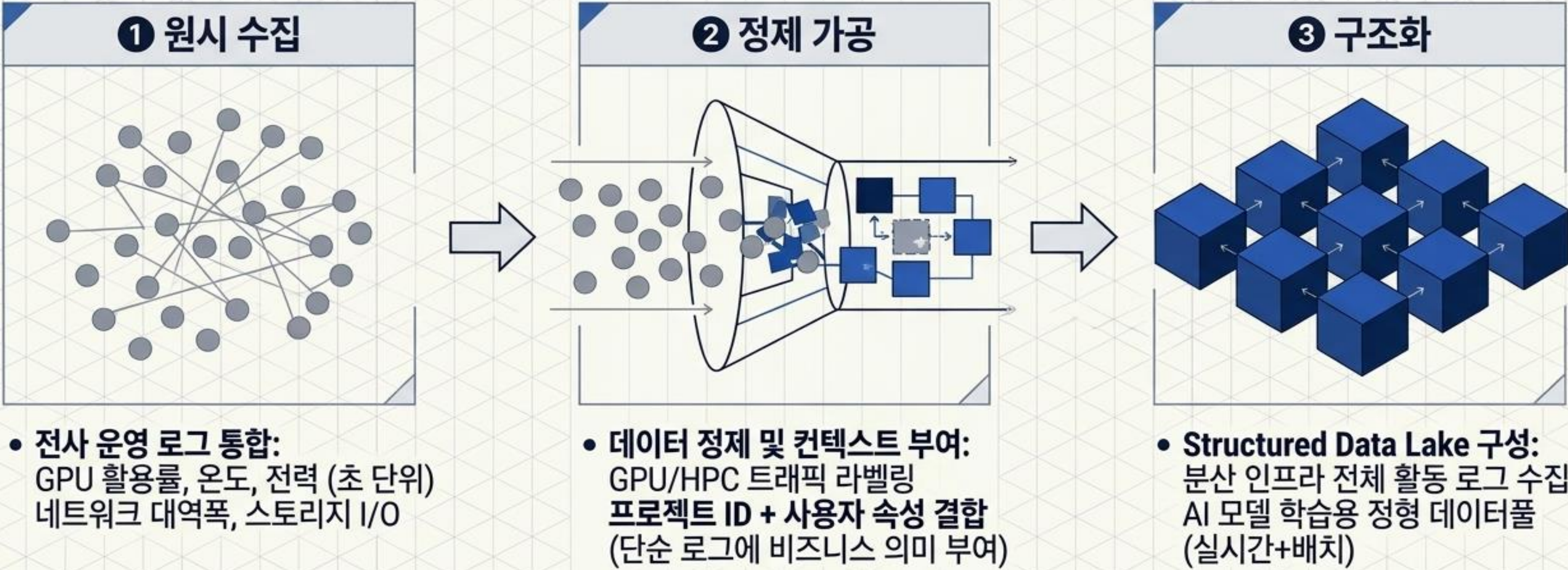


Phase 3 (19~42개월)

- 자율 최적화 구현 : 완전 자율 운영 생태계 완성, 인간은 비즈니스 목표에 집중

빅뱅 방식이 아닌, 데이터 기반부터 시작하는 단계적·체계적 접근으로
기술적/사업적 리스크를 완벽히 통제합니다.

Phase 1. 단순 로그를 넘어 ‘고해상도 운영 데이터’로 — 파이프라인 완성

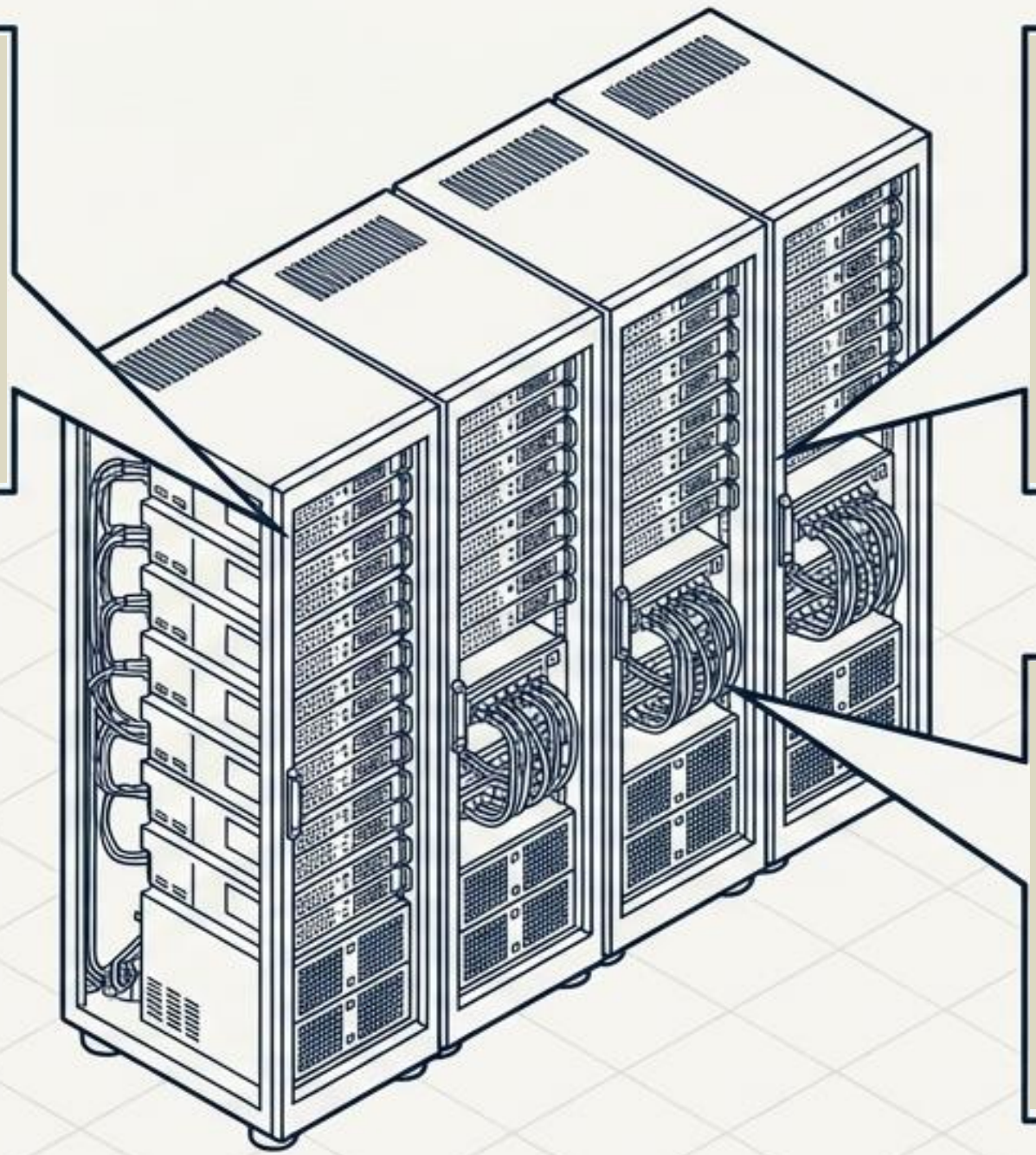


이 6개월의 데이터 정제 기간이 향후 3년 자율 운영의 정밀도를 결정짓는 가장 중요한 뼈대가 됩니다.

무엇을 어떻게 모을 것인가: 수집 대상 데이터의 구체화

[GPU/HPC HW 지표]

- 칩 온도, 전력 소비(W) 변화 추이, VRAM 점유율
- 하드웨어 이상 및 수명 예측



[Workload & Job Log]

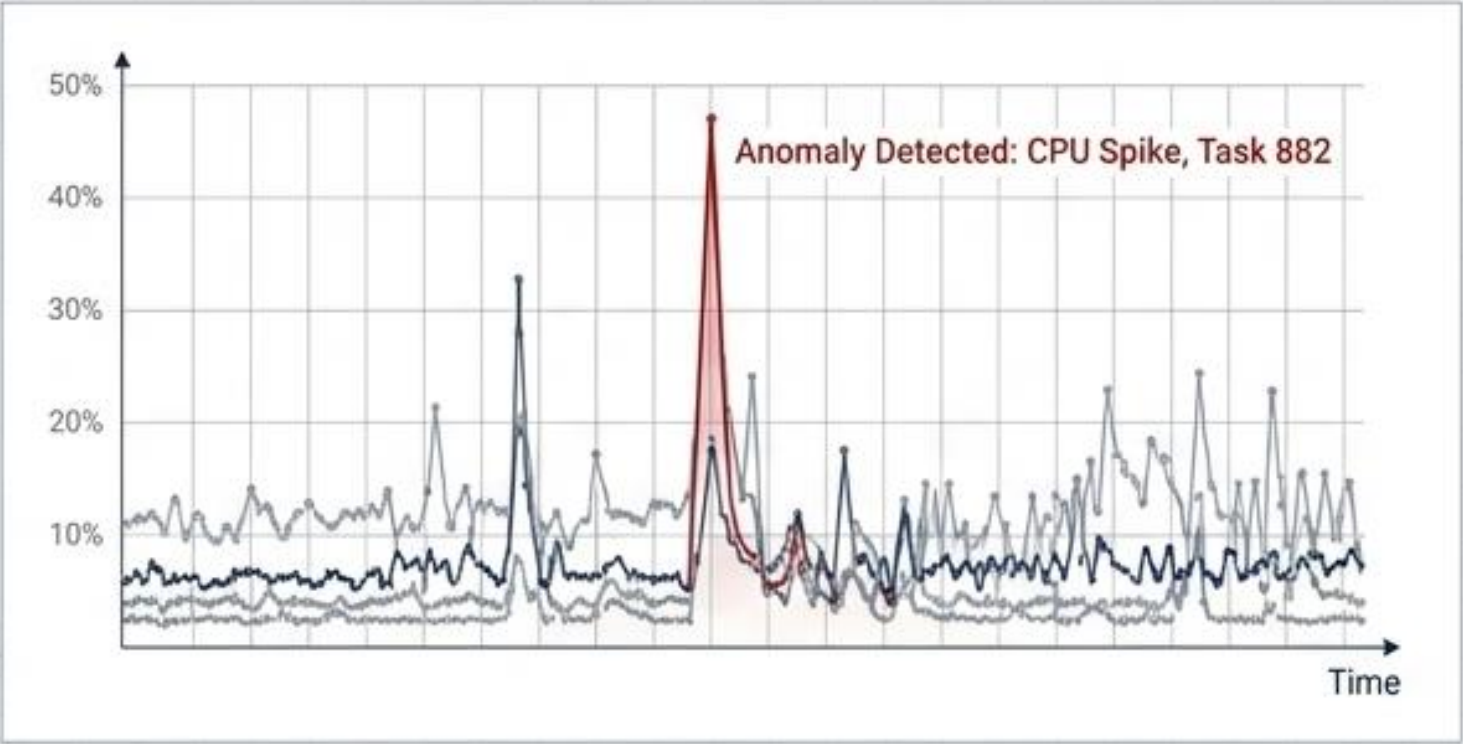
- Queue 대기시간, 종료코드, 작업별 메모리 점유 추이
- 좀비 작업 및 비효율 패턴 식별

[인프라 I/O 데이터]

- 노드 간 레이턴시, 네트워크/스토리지 읽기/쓰기 속도
- 데이터 로딩 병목구간 예측

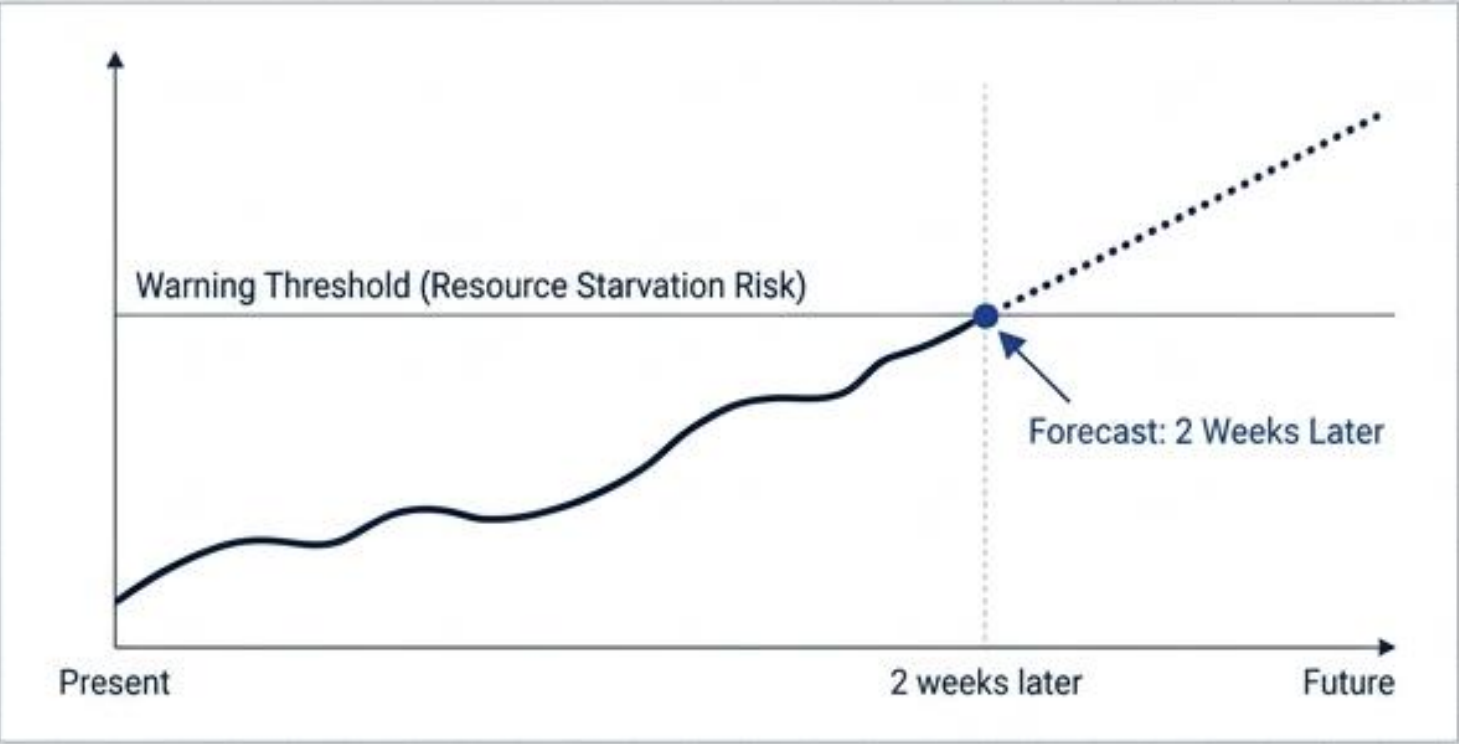
Phase 2. AIOps의 심장 — 이상 탐지와 예측 분석의 적용

[실시간 탐지]



- 좀비 작업 자동 해제 (연산 0% 지속 시)
- 하드웨어 성능 저하 징후 사전 경고
- 미세 패턴 변화 격리

[미래 예측]



- I/O 병목 현상 예측
- 자원 고갈(Starvation) 시점 2~4주 전 사전 예측

이 시점부터 관리자는 모니터링 요원이 아닌, AI의 예측을 승인하는 ‘의사결정자’로 격상됩니다.

Phase 3. 사람의 개입을 최소화하는 완전 자율 운영 생태계



모든 기술이 결합되어 스스로 진화하는 플라이휠이 완성됩니다. 이제 인프라는 알아서 최적화 됩니다.

핵심 기술 개발 상세 로드맵 (R&D Roadmap)

당사는 3개년 기술개발 로드맵을 통해 신기술을 지속적으로 개발·출시하며 시장을 선도합니다.

	2025		2026		2027		2028	
기술 융합 및 확장	AI-증강 HPC	Deep Learning + KVM	GPU 자원 최적화 도구 개발 완성		Enterprise LLMOps Platform	Multimodal AI Platform	Agent Workflow Management	Inference Optimization Platform
지속 가능 기술 영역			Blockchain for HPC 1단계 (기술 연구)	Blockchain for HPC 2단계 (PoC)	Green computing 1단계		Green computing 2단계	
신기술 영역							Neuromorphic & Quantum Computing 1단계	Neuromorphic & Quantum Computing 2단계
HPC 고도화	멀티 클러스터 아키텍처 고도화	스마트 사용자 경험(UX) 기술 개발	지능형 워크플로우 자동화 엔진	전력기반 Job Scheduling	전력기반 Job Scheduling	Dedicated HPCaaS	Multi-scheduler Federation	Global HPC Orchestrator
AI 솔루션	AIOps	Green HPC 운영 자동화	Cluster Health Automation	AI 개발 환경 강화 (LLM)	AI Solution Package	AI Factory		
클라우드	Hybrid 고도화	컨테이너 중심 배포 및 실행 환경 기술	Performance Profiler for HPC		AI 하이브리드 클라우드 개발		클라우드 비용 관리 및 모니터링 도구	설계용 하이브리드 클라우드 개발
기존 기술 강화	RNTier Version 4.1 Upgrade	RNTier Version 4.2 Upgrade	RNTier Version 4.3 Upgrade					